



PROJETO PS 2026.1



Gerente responsável

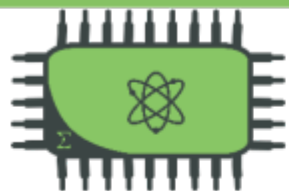
Artur Navarro de Miranda

Data de início

17/04/2026

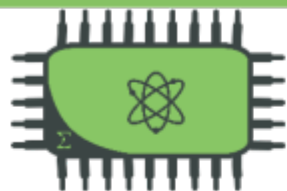
Data de entrega

13/05/2026

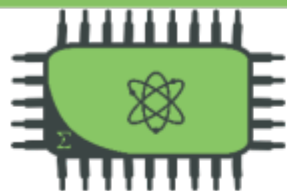


Sumário

1	Introdução	3
2	Análise de Requisitos	3
2.1	Convenções, termos e abreviações	3
2.1.1	Identificação dos Requisitos	4
2.1.2	Propriedades dos requisitos	4
2.2	Requisitos Funcionais	4
2.2.1	[RF01] [Coleta de Dados Ambientais]	4
2.2.2	[RF02] [Monitoramento em Tempo Real]	4
2.2.3	[RF03] [Modos de Operação]	4
2.2.4	[RF04] [Feedback Visual]	5
2.2.5	[RF05] [Controle via Web]	5
2.2.6	[RF06] [Histórico de Dados]	5
2.2.7	[RF07] [Sistema de Alertas]	5
2.2.8	[RF08] [Notificação por E-mail]	5
2.2.9	[RF09] [Armazenamento de Logs]	5
2.2.10	[RF10] [Acesso Mobile]	5
2.3	Requisitos Não Funcionais	6
2.3.1	[NF01] [Desempenho (Tempo Real)]	6
2.3.2	[NF02] [Conectividade]	6
2.3.3	[NF03] [Precisão e Faixa de Operação]	6
2.3.4	[NF04] [Eficiência Energética]	6
2.3.5	[NF05] [Manutenibilidade]	6
2.3.6	[NF06] [Usabilidade]	6
2.3.7	[NF07] [Confiabilidade]	6
3	Eletrônica	7
3.1	Diagrama de Blocos	7
3.2	Esquemático Eletrônico	7
4	Protótipos de Interface	8
4.1	Protótipo de Baixa Fidelidade	8
4.2	Protótipo de Alta Fidelidade	9
5	Descrição de Hardware	11
5.1	Arquitetura Geral	11
5.2	Unidade de Controle	11



5.3	Conexões	12
5.4	Alimentação	13
6	Fluxograma de Software	14
7	Descrição de Software	15
7.1	Descrição de Alto Nível	16
7.2	Fluxo de Dados	17
7.3	Protótipo Funcional	18
7.4	Modo de Uso Básico	18
8	Bill of Materials	19
8.1	Total	20
9	Conclusão	20



1 Introdução

O projeto tem como objetivo apresentar uma proposta de desenvolvimento de um **Sistema de Monitoramento e Controle Ambiental com Leitor de Temperatura e Umidade**, conforme solicitado pelo cliente. O sistema visa coletar esses dados e monitorá-los em tempo real, garantindo a precisão das informações e a eficiência no acompanhamento das condições do ambiente.

O sistema operará por meio de sensores integrados que realizam a leitura constante da temperatura e umidade relativa do ar. Para a aquisição dos dados, será empregado o sensor **DHT11**, cuja interface de comunicação digital elimina a necessidade de conversores analógicodigitais externos e simplifica o circuito de condicionamento de sinal. O microcontrolador **ESP32** (NodeMCU), escolhido por sua integração nativa de módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, será o núcleo de processamento responsável por executar a lógica de controle e pela transmissão dos dados coletados ao servidor web e ao servidor HTTP. Além disso, a solução prevê a emissão de alertas e notificações via e-mail caso os limites de segurança sejam ultrapassados.

A interface web possibilitará a visualização dos dados em tempo real e o gerenciamento de comandos, permitindo uma interação intuitiva com o hardware. O sistema é projetado para oferecer alta confiabilidade nas leituras, baixo consumo de energia e uma experiência de uso fluida e agradável para o usuário final.

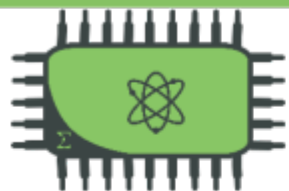
2 Análise de Requisitos

A análise de requisitos é o levantamento de todas as propriedades, características e necessidades do sistema para que esse seja capaz de executar, com a qualidade desejada, as funcionalidades previstas. Essa seção serve de base tanto para o cliente, guiando as expectativas quanto ao projeto a partir da definição sólida de quais serão suas especificações, como para os projetistas, que, ao desenvolverem o sistema de acordo com os requisitos levantados, estarão seguros quanto à sua efetividade para o problema.

Os requisitos funcionais, dispostos na seção 2.2, são propriedades do sistema responsáveis por explicitar suas funcionalidades e como estas atendem às solicitações do projeto. A partir da leitura dos requisitos funcionais, tem-se noção do que o sistema deve ser capaz de executar e quais são as necessidades que ele busca suprir.

Os requisitos não-funcionais, dispostos na seção 2.3, são propriedades do sistema que mostram especificações e características relacionadas ao modo como os requisitos funcionais são operados. A partir da leitura dos requisitos não-funcionais, tem-se noção de informações técnicas e atributos de qualidade de execução das funcionalidades do sistema.

2.1 Convenções, termos e abreviações



2.1.1 Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção na qual eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com o seguinte modelo:

[nome da subseção/identificador do requisito]

Os requisitos serão identificados com um identificador único, com numeração iniciada em [RF01] para um requisito funcional e [NF01] para um requisito não-funcional.

2.1.2 Propriedades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nas seções 2.2 e 2.3, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”, tal que:

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são aqueles imprescindíveis, que devem ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito que sem o qual, o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implementado e usado normalmente.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementação dos mesmos nesta etapa.

2.2 Requisitos Funcionais

2.2.1 [RF01] [Coleta de Dados Ambientais]

O sistema deve ser capaz de coletar de forma contínua dados de temperatura e umidade do ambiente, por meio de um sensor dedicado.

Prioridade: Essencial.

2.2.2 [RF02] [Monitoramento em Tempo Real]

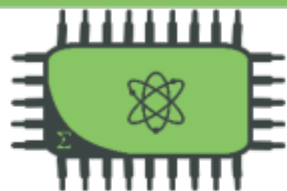
O sistema deve disponibilizar os dados de temperatura e umidade em tempo real por meio de uma interface web.

Prioridade: Essencial.

2.2.3 [RF03] [Modos de Operação]

O sistema deve suportar três modos de operação distintos: Desligado (sensor e sistema desativados), Automático (coleta e exibição contínua de dados de forma autônoma) e Ligado (sistema operando normalmente, aguardando ação do usuário).

Prioridade: Essencial.



2.2.4 [RF04] [Feedback Visual]

O sistema deve acionar os LEDs indicadores de modo ao receber um comando de alternância pela interface web, refletindo imediatamente o estado atual do sistema.

Prioridade: Essencial.

2.2.5 [RF05] [Controle via Web]

O sistema deve permitir que o usuário alterne entre os modos de operação por meio de botões disponíveis na interface web.

Prioridade: Essencial.

2.2.6 [RF06] [Histórico de Dados]

Registrar o histórico de leituras dos sensores, incluindo a data e a hora de cada medição.

Prioridade: Desejável.

2.2.7 [RF07] [Sistema de Alertas]

O sistema deve emitir alertas automáticos na interface web quando os valores de temperatura ou umidade ultrapassarem limites pré-estabelecidos pelo usuário.

Prioridade: Importante.

2.2.8 [RF08] [Notificação por E-mail]

O sistema deve enviar uma notificação por e-mail ao usuário quando os valores medidos ultrapassarem os limites pré-estabelecidos, em adição ao alerta exibido na interface web.

Prioridade: Desejável.

2.2.9 [RF09] [Armazenamento de Logs]

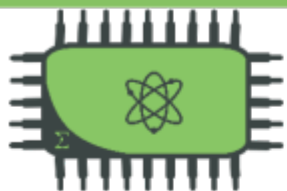
O sistema deve armazenar localmente os registros de leitura em arquivo .txt, mantendo a persistência dos dados mesmo na ausência de conexão com a rede.

Prioridade: Importante.

2.2.10 [RF10] [Acesso Mobile]

Disponibilizar uma interface via aplicativo mobile para monitoramento remoto.

Prioridade: Desejável.



2.3 Requisitos Não Funcionais

2.3.1 [NF01] [Desempenho (Tempo Real)]

Os dados coletados pelos sensores devem ser exibidos nas interfaces web e mobile em tempo real, com latência mínima perceptível.

Prioridade: Essencial.

2.3.2 [NF02] [Conectividade]

O sistema deve garantir uma comunicação estável e eficiente entre o hardware e a interface web para o envio e recebimento de comandos.

Prioridade: Essencial.

2.3.3 [NF03] [Precisão e Faixa de Operação]

Os sensores utilizados devem apresentar alta precisão e uma faixa de leitura adequada às variações térmicas e de umidade do ambiente monitorado.

Prioridade: Essencial.

2.3.4 [NF04] [Eficiência Energética]

O hardware deve ser projetado para operar com baixo consumo de energia, visando a sustentabilidade e autonomia do sistema.

Prioridade: Importante.

2.3.5 [NF05] [Manutenibilidade]

O código-fonte e a arquitetura do sistema devem ser documentados e estruturados de forma a facilitar futuras manutenções e atualizações.

Prioridade: Importante.

2.3.6 [NF06] [Usabilidade]

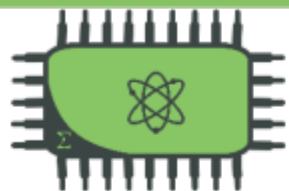
A interface com o usuário deve ser intuitiva, agradável e de fácil navegação, proporcionando uma boa experiência de uso.

Prioridade: Importante.

2.3.7 [NF07] [Confiabilidade]

O sistema deve ser resiliente e confiável na leitura e processamento dos dados, minimizando falhas de interpretação ou perda de pacotes.

Prioridade: Essencial.



3 Eletrônica

3.1 Diagrama de Blocos

O diagrama de blocos apresentado na Figura 2 ilustra a arquitetura geral do sistema, evidenciando os principais módulos e o fluxo de dados entre eles.

O sistema eletrônico opera com o microcontrolador ESP32 como núcleo central de processamento. O sensor DHT11 realiza as medições de temperatura e umidade, transmitindo os dados ao ESP32. O ESP32 processa as leituras e as disponibiliza na interface web por meio do módulo Wi-Fi integrado, utilizando o protocolo HTTP/HTTPS, sendo essa conectividade um requisito essencial para o envio dos dados ao servidor HTTP e à interface do cliente.

Os LEDs indicadores serão acionados diretamente pelos pinos digitais do ESP32, refletindo o modo de operação ativo. Quando um comando de alternância de modo é recebido via interface web, o firmware atualiza o estado interno e aciona o LED correspondente.

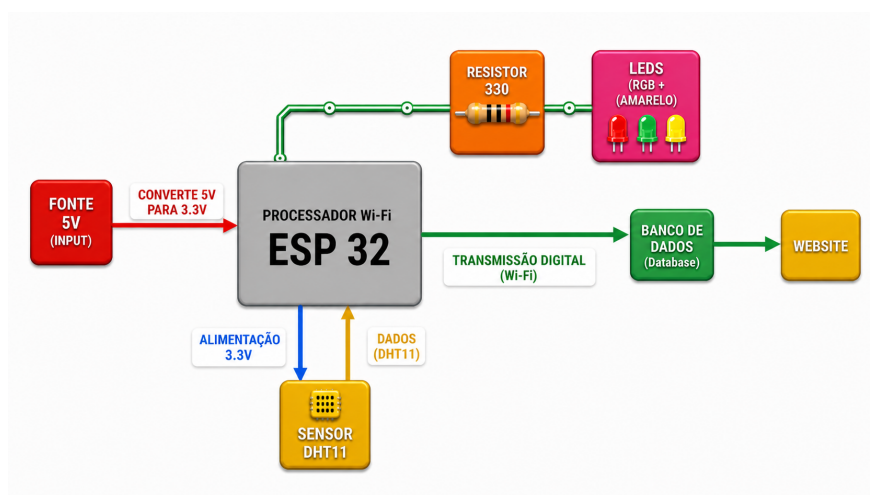


Figura 2: Diagrama de blocos do sistema de monitoramento ambiental com ESP32 e DHT11.

3.2 Esquemático Eletrônico

As conexões do sensor DHT11 com a ESP32 são: VDD se conecta ao resistor que segue para o 3.3V, DATA se conecta ao resistor que segue para o pino 15 e GND no GND. Já as conexões dos LEDs com a ESP32 são: LED D1 no pino 32, LED D2 no pino 26, LED D3 no pino 12 nos ânodos dos LEDs. Nos cátodos dos LEDs, todos estão interconectados e se ligam na trilha que vai para o GND da ESP32.

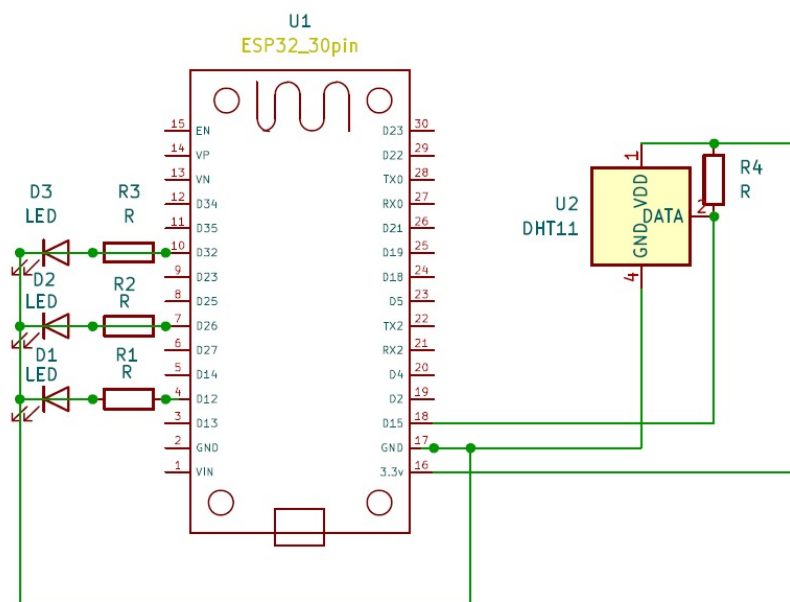
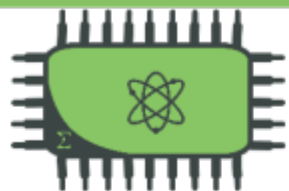


Figura 3: Esquemático com ESP32 e DHT11.

4 Protótipos de Interface

4.1 Protótipo de Baixa Fidelidade



Figura 4: Protótipo de baixa fidelidade da interface do usuário

O protótipo de baixa fidelidade da interface foi desenvolvido com o objetivo de representar a estrutura inicial do sistema de monitoramento de temperatura e umidade do ar. A interface apresenta, de forma simplificada, a organização dos principais elementos necessários para a interação do usuário com o sistema.

Na parte superior, são exibidas informações gerais, como o título do sistema e o horário da última atualização dos dados, permitindo ao usuário identificar rapidamente o estado atual do monitoramento. Logo abaixo, encontra-se a seção de controle de modos de operação, composta pelas opções *Automático*, *Ligado* e *Desligado*, possibilitando a interação direta com o sistema.

A interface também apresenta dois blocos principais de visualização de dados: um destinado à temperatura, exibida em graus Celsius, e outro à umidade relativa do ar, exibida em porcentagem. Esses elementos foram organizados de forma a facilitar a leitura rápida e intuitiva das informações.

O protótipo não contempla aspectos visuais detalhados, como cores definitivas ou estilização avançada, focando apenas na disposição dos componentes e na usabilidade. Dessa forma, ele permite validar a coerência entre a interface proposta e os requisitos funcionais definidos, especialmente aqueles relacionados ao monitoramento em tempo real e ao controle dos modos de operação via interface web.

4.2 Protótipo de Alta Fidelidade

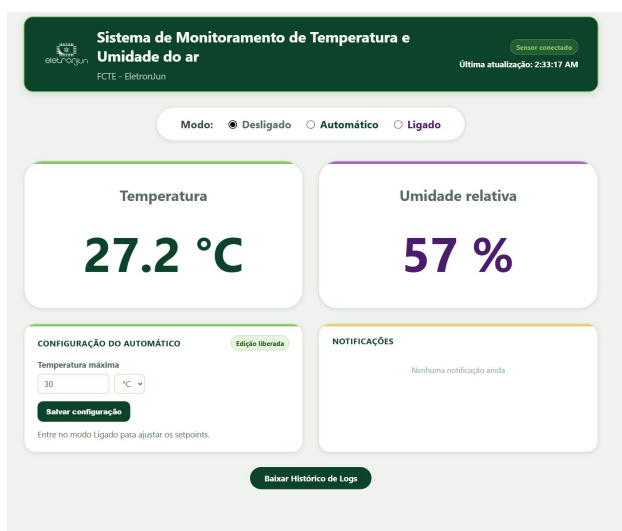


Figura 5: Protótipo de alta fidelidade da interface do usuário (versão Celsius)

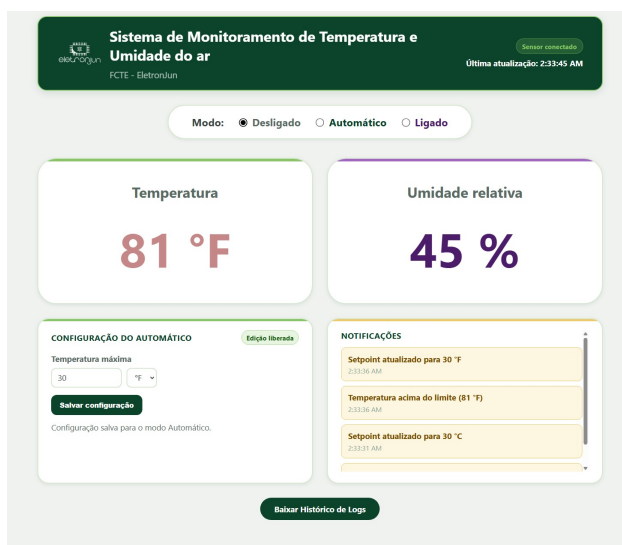


Figura 6: Protótipo de alta fidelidade da interface do usuário (versão Fahrenheit)

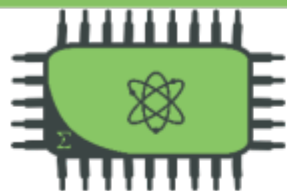
O protótipo de alta fidelidade da interface foi desenvolvido com o objetivo de melhoria e implementação do requisito de histórico de temperaturas. A interface apresenta, de forma sofisticada, a organização de todos os elementos necessários para a utilização do sistema pelo usuário.

Na parte superior, temos o cabeçalho seguido de informações gerais sobre o projeto, como o título do sistema e o horário da última atualização de temperatura, permitindo o usuário ter conhecimento das informações adquiridas. Abaixo, se encontra a seção de automatização de operação, com as opções *Automático*, *Ligado* e *Desligado*, realizando assim as interações com o sistema.

A interface também apresenta quatro blocos: um para registrar as medições de temperatura, exibida em graus Celsius ou graus Fahrenheit, outro para representar a umidade relativa do ar, exibida em porcentagem, outro para mudar o tipo de temperatura que deseja realizar a medição e qual temperatura será a máxima, por meio de caixas de seleção, e o último que se trata de uma central de notificações, que avisa todas as mudanças que ocorreram no sistema, como a mudança da temperatura máxima e uma alerta quando é atingida.

Na parte inferior, temos um botão que gera o Histórico de Logs, em um arquivo de texto (.txt), para que o usuário tenha todas as mudanças de temperatura que foram registradas.

O protótipo de alta fidelidade passou por melhorias, como a implementação de aspectos visuais, como as cores, a implementação das caixas de seleção, onde é possível ajustar a temperatura máxima e o tipo de medição, também se tornou funcional os botões de operação, que antes eram apenas esboço do protótipo, e foi realizada a conexão hardware-software, permitindo medições reais de temperatura.



5 Descrição de Hardware

O hardware do equipamento foi organizado em 3 grandes partes: A unidade de controle, as conexões e a alimentação do circuito.

5.1 Arquitetura Geral

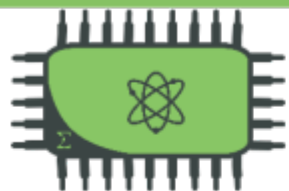
O sistema é composto por sensores que captam a temperatura e umidade, que são administrados por um microcontrolador via Wi-Fi que envia as informações para o banco de dados. Esses dados são processados para a interface web que exemplifica para o cliente em que temperatura e umidade o local que ele está se encontra.

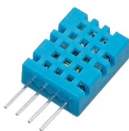
5.2 Unidade de Controle

A unidade de controle é a parte responsável por executar os requisitos propostos e controlar a execução do sistema. Para isso, será utilizado um microcontrolador ESP32, por conta da integração com o Wi-Fi, sendo de extrema importância para conexão com o sistema. Também está presente o sensor de umidade e temperatura DHT11, que será responsável pela captação dos parâmetros necessários.

Tabela 1: Microcontroladores

Modelo/Preço	Imagem	Especificação
Microcontrolador Wi-Fi ESP32 (NodeMCU) R\$ 25,00 – R\$ 45,00		1. Memória RAM: 520 KB 2. Tensão de operação: 3,3V (alimentação via USB 5V) 3. Programação/Alimentação: Micro-USB 4. Chip ESP32 Dual-Core 240 MHz 5. Corrente média: 240 mA 6. 30+ portas GPIOs 7. 2 portas ADC de 12 bits 8. Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.2 9. Suporta múltiplas conexões TCP/IP 10. Pinos GND, VIN e 3.3V 11. Temp: -40 °C a +85 °C 12. IDE Arduino, MicroPython 13. Dimensões: 51 x 28 x 13 mm



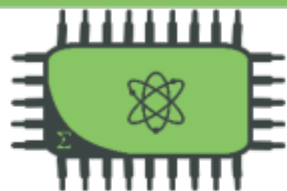
Modelo/Preço	Imagem	Especificação
Sensor de Umidade e Temperatura DHT11 R\$6,99 – R\$21,89		1. Alimentação 3,0 a 5,0 VDC (5,5 Vdc máximo) 2. Faixa de medição de umidade 20 a 95% UR 3. Faixa de medição de temperatura 0° a 50°C 4. Precisão de umidade de medição $\pm 5,0\%$ UR 5. Precisão de medição de temperatura

5.3 Conexões

As conexões são responsáveis pela execução e funcionamento dos sensores e de onde eles são executados. Com isso, utilizaremos uma Placa Fenolite Perfurada, onde as conexões serão executadas e se tornarão funcionais, também incluiremos os jumpers macho-macho, para fazer a ligação entre o microprocessador e o sensor. Por fim, utilizaremos um resistor de 10k ohms, que é necessário para trabalhar com sensores DHT e garante a estabilidade do sinal de dados entre o sensor e o microcontrolador.

Tabela 2: Conexões

Modelo/Preço	Imagem	Especificação
Placa Fenolite Perfurada 7x5cm R\$ 2,38 – R\$ 4,90		1. Dimensões Placa: 5cm x 7cm 2. Dimensões Furos: 1 mm 3. Dimensões Ilha: 2,54 mm
Jumpers - Macho/Macho R\$ 0,15 – R\$0,50		1. Quantidade: Kit 40 unidades 2. Comprimento: 10 cm 3. Tipo: Macho-Macho
Resistor 10K 1/4W R\$ 0,22 – R\$ 0,86		1. Resistência: 10k Ohms 2. Potência: 1/4 W (0,25W) 3. Função: Pull-up para sinal DHT11
LED R\$ 0,41		

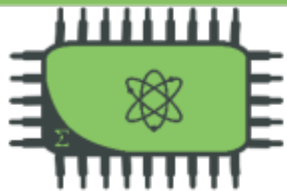


5.4 Alimentação

Na alimentação do nosso sensor, podem ser utilizadas duas formas de fornecer energia: por meio de um cabo micro-USB, ou por meio de uma bateria de 9V conectada ao pino VIN/DC. Caso escolha utilizar a fonte, elas regulam a tensão sem chaveamento de alta frequência, minimizando ruídos na leitura do sensor de temperatura. Caso contrário, as baterias fornecem uma tensão contínua pura, não produzindo qualquer tipo de ruído. São dois ótimos tipos de alimentação do sistema, ficando a critério do cliente, se deseja algo fixo ou algo portátil.

Tabela 3: Alimentação

Modelo/Preço	Imagem	Especificação
Philips Bateria Alcalina 9V R\$ 25,00		1. Tensão Nominal: 9V 2. Tecnologia: Alcalina 3. Aplicação: Alimentação portátil 4. Formato: Prismático (6LR61)
Adaptador de Bateria 9V com Plug P4 R\$ 2,50		1. Conector A: Snap para bateria 9V 2. Conector B: Plug P4 Macho 3. Diâmetro Interno: 2,1 mm 4. Diâmetro Externo: 5,5 mm
Cabo Micro-USB para programação / alimentação R\$ 5,00 - R\$ 10,00		



6 Fluxograma de Software

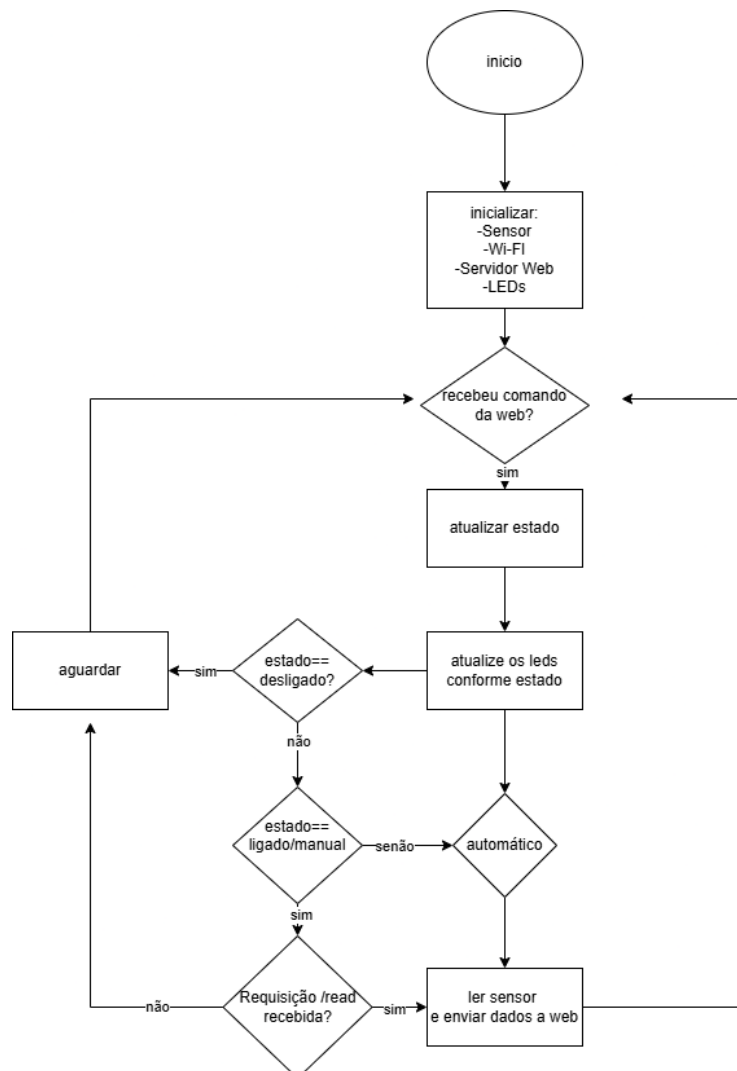
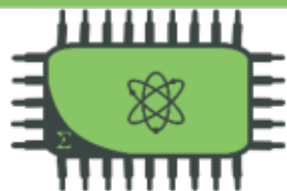


Figura 7: Fluxograma do software do leitor de temperatura

O fluxograma desenvolvido representa a lógica de funcionamento do software embarcado responsável pelo monitoramento de temperatura e umidade, bem como a interação com a interface web e o controle dos LEDs indicadores de estado.

Inicialmente, o sistema realiza a etapa de inicialização, na qual são configurados todos os periféricos necessários para o funcionamento do projeto. Nessa etapa, são inicializados o sensor de temperatura e umidade, o módulo de comunicação Wi-Fi, o servidor web responsável pela interface com o usuário e os pinos de controle dos LEDs. Após a inicialização, o sistema define seu estado inicial como **Desligado**.

Em seguida, o sistema entra em um **loop principal de execução contínua**, característica



fundamental de sistemas embarcados. Nesse loop, todas as operações do sistema são realizadas de forma cíclica e ininterrupta.

A cada iteração do loop, o sistema verifica se há novos comandos provenientes da interface web. Caso um comando seja recebido, o estado do sistema é atualizado de acordo com a solicitação do usuário, permitindo a alternância entre os modos de operação: Desligado, Manual e Automático. Caso não haja comando, o sistema mantém o estado atual.

Após a possível atualização do estado, os LEDs indicadores são atualizados para refletir o modo de operação vigente, fornecendo uma indicação visual clara do estado do sistema.

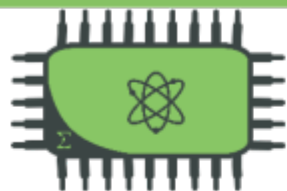
- **Modo Desligado:** Neste estado, o sistema permanece inativo, não realizando leituras do sensor nem enviando dados para a interface web. O sistema apenas mantém o loop ativo, aguardando novos comandos do usuário.
- **Modo Manual:** No modo manual, o sistema aguarda uma solicitação explícita do usuário para realizar a leitura dos dados. Caso o usuário solicite a leitura por meio da interface web, o sistema realiza a coleta dos dados do sensor e os envia para exibição. Caso contrário, permanece em espera, sem executar novas leituras.
- **Modo Automático:** Neste modo, o sistema realiza leituras periódicas do sensor de forma contínua e automática. Após cada leitura, os dados de temperatura e umidade são enviados à interface web. Um intervalo de tempo é aplicado entre as leituras para evitar sobrecarga do sistema e garantir estabilidade na aquisição dos dados.

Independentemente do modo de operação, ao final de cada ciclo de execução, o sistema retorna ao início do loop principal, reiniciando o processo de verificação de comandos e execução das ações correspondentes. Esse comportamento garante a operação contínua e responsiva do sistema.

Dessa forma, o fluxograma representa de maneira clara e estruturada o funcionamento do software, evidenciando a separação entre inicialização, controle de estados, interação com o usuário e execução das funcionalidades principais do sistema.

7 Descrição de Software

A Interface do Usuário (UI) é responsável pela interação direta entre o operador e o sistema. Implementada como uma aplicação web responsiva, ela apresenta em tempo real os valores de temperatura e umidade coletados, disponibiliza os controles para alternância entre os modos de operação (Ligado, Desligado e Automático) e exibe alertas visuais quando os limites pré-estabelecidos são ultrapassados. A interface comunica-se com o firmware do ESP32 por meio de requisições HTTP, enviando comandos e recebendo respostas no formato JSON.



O Controle de Dados é a camada responsável por receber os dados brutos provenientes do sensor DHT11, validá-los, aplicar os procedimentos de calibração necessários e encaminhá-los às demais camadas do sistema. Essa camada implementa também a lógica de detecção de anomalias: quando um valor lido excede os limiares pré-configurados pelo usuário, o módulo aciona simultaneamente a camada de comunicação para enviar notificações por e-mail e a interface web para a exibição dos alertas e da alternância de modos.

A camada de Comunicação gerencia toda a troca de informações entre o hardware e os serviços externos. O firmware do ESP32 utiliza o protocolo HTTP/HTTPS para enviar leituras, servindo como um servidor HTTP, e para receber comandos originados na interface web.

Por fim, o Armazenamento de Dados engloba dois mecanismos complementares: o registro remoto em um servidor HTTP, acessado pela interface web para a exibição do histórico de leituras (requisito **RF06**), e o armazenamento local em arquivo .txt gravado na memória flash do ESP32, que garante a persistência dos dados mesmo na ausência de conectividade com a rede (requisito **RF09**).

7.1 Descrição de Alto Nível

1. Camada de Hardware e Sensoriamento

Coleta de Dados

O sistema utiliza o sensor DHT11 para capturar grandezas físicas de temperatura e umidade. A leitura é processada em intervalos definidos pelo modo de operação, evitando o aquecimento do sensor e garantindo a estabilidade dos dados.

Sinalização Visual

O controle de LEDs opera como uma interface de hardware imediata. Estados de alerta possuem prioridade sobre a sinalização de modo, acionando um ciclo de intermitência rápida (100ms) em todos os terminais de saída quando os limites de segurança são violados.

2. Lógica de Controle (Firmware)

Máquina de Estados

Modo 0 (Desligado): O sensor permanece em standby e apenas o LED de status pulsa para indicar atividade do processador.

Modo 1 (Automático): Ativa o monitoramento contínuo e a rotina de persistência de dados.

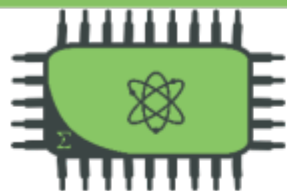
Modo 2 (Ligado): Mantém o monitoramento e habilita a configuração de parâmetros via rede.

Persistência de Dados e Temporalidade

Utilização do sistema SPIFFS para gravar arquivos de texto na memória flash interna.

Sincronização via protocolo NTP para atribuir data e hora reais às medições, independente de hardware de relógio externo (RTC).

Servidor Web Embutido



Gerenciamento de rotas HTTP para servir arquivos estáticos e responder a requisições dinâmicas de API em formato JSON.

3. Interface do Usuário e Comunicação (Front-end)

Dinamismo da Interface

O arquivo index.html funciona como uma página única que se comunica com o ESP32 via requisições assíncronas (AJAX).

Atualização em tempo real do DOM (Document Object Model) para refletir mudanças na temperatura e umidade sem necessidade de recarregar o navegador.

Painel de Controle e Feedback

Tradução de comandos do usuário (cliques e entradas numéricas) em parâmetros de URL para manipulação de variáveis globais no firmware.

Exibição de notificações e estados do sensor (Online/Offline) baseada na validação de integridade dos dados recebidos do backend.

4. Gestão de Erros e Segurança Lógica

Tratamento de Exceções de Hardware

Verificação de valores nulos ou inválidos (NaN) para prevenir falhas na lógica de alerta e na gravação de logs corrompidos.

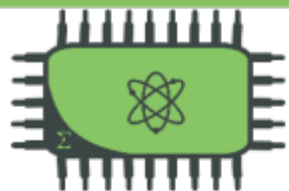
Validação de Comandos

Implementação de restrições de escrita; alterações de setpoints e unidades de medida são bloqueadas em modos de baixa prioridade para evitar conflitos de memória e garantir a estabilidade da operação automática.

7.2 Fluxo de Dados

O fluxo de operações do sistema pode ser descrito conforme os passos a seguir:

1. O ESP32 inicializa, conecta-se à rede Wi-Fi e aguarda comandos ou eventos;
2. O sensor DHT11 realiza medições periódicas de temperatura e umidade, enviando os dados ao ESP32;
3. O ESP32 processa os dados recebidos e os encaminha ao servidor HTTP via requisição HTTP/HTTPS, registrando cada leitura;
4. A interface web consulta o servidor HTTP e exibe os dados de temperatura e umidade em tempo real para o cliente, além de permitir a alternância entre os modos de operação;
5. Ao receber um comando de alternância de modo, o ESP32 atualiza o estado interno e aciona o LED indicador correspondente, refletindo o modo de operação ativo.



7.3 Protótipo Funcional

Quando o sistema está em funcionamento, o hardware apresenta as seguintes características:

Modo: Ligado - os 3 LEDs ficam ligados ininterruptamente;

Modo: Automático - 2 LEDs piscam;

Modo: Desligado - 1 LED pisca;

Alerta de temperatura máxima - 3 LEDs piscando;

7.4 Modo de Uso Básico

1. Conexão e Alimentação

Para iniciar, conecte a placa ESP32 ao seu computador utilizando um cabo Micro-USB de boa qualidade.

- **Reconhecimento:** O computador deverá emitir um som de novo dispositivo conectado.
- **Alimentação:** O LED de power da placa acenderá, indicando que ela está recebendo energia.

2. Obtenção do Código (GitHub)

Antes de configurar a IDE, você deve baixar os arquivos do projeto diretamente do repositório oficial.

- **Via Download Direto:** Acesse o repositório <https://github.com/din0t4/esp32_ps26.1>, clique no botão verde "**Code**" e selecione "**Download ZIP**". Extraia os arquivos em uma pasta de sua preferência.
- **Via Terminal (Git):** Se você possui o Git instalado, utilize o comando:

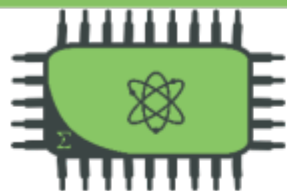
```
git clone https://github.com/din0t4/esp32_ps26.1.git
```

- **Localização:** O arquivo principal do código estará na pasta **src**, e os arquivos do site estarão dentro da pasta **data**.

3. Preparação do Ambiente (PlatformIO)

Abra o arquivo extraído e prepare o software:

- **Placa:** Vá em *Ferramentas > Placa* e selecione **DOIT ESP32 DEVKIT V1**.
- **Porta:** Selecione a porta COM ativa.
- **Bibliotecas:** Instale **DHT sensor library**, **WiFi**, **WebServer** e **SPIFFS** no Gerenciador de Bibliotecas.



4. Upload do Código e Arquivos

- **Código (.ino):** Clique em "Upload" para gravar a lógica.
- **Interface Web:** Use a ferramenta **ESP32 Sketch Data Upload** para enviar a pasta **data**.

5. Inicialização e Conexão Wi-Fi

Abra o Monitor Serial em **115200 baud**.

- A placa exibirá o **IP: 192.168.x.x**. Anote este número para acessar o dashboard pelo navegador.

6. Operação do Sistema

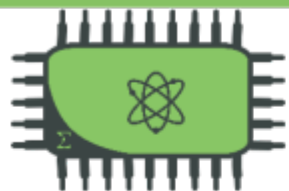
- **Troca de Modos:** Escolha entre Desligado, Automático ou Ligado.
- **Configuração:** No modo **Ligado**, ajuste a temperatura máxima e a unidade (°C/°F).
- **Histórico:** Clique em **Baixar Histórico de Logs** para obter o arquivo *log.txt*.

Resumo Técnico dos Componentes

- **ESP32:** Processamento e servidor web.
- **DHT11:** Sensor de umidade e temperatura.
- **SPIFFS:** Memória interna para o site e logs.

8 Bill of Materials

A tabela a seguir apresenta a lista de materiais (*Bill of Materials* – BOM) com todos os componentes necessários para a montagem do protótipo, incluindo quantidades e faixas de preço estimadas para o mercado nacional.



N°	Componente	Qtd.	Valor (R\$)
1	Microcontrolador Wi-Fi ESP32 (NodeMCU) – 30 pinos	1	25,00 – 45,00
2	Sensor de Temperatura e Umidade DHT11	1	6,99 – 21,89
3	LED 5 mm Azul	3	0,41
4	Resistor 330 Ω , 1/4 W (limitador de corrente dos LEDs)	4	0,30
5	Placa Fenolite Perfurada (5 cm $\times$ 7 cm)	1	2,38 – 4,90
6	Jumper Macho/Macho 10 cm	3	0,15 – 0,50
7	Bateria Alcalina 9 V (alternativa à fonte)	1	25,00
8	Adaptador de Bateria 9 V com Plug P4	1	2,50
9	Cabo Micro-USB para programação / alimentação	1	5,00 – 10,00
Valor Total Estimado (configuração com fonte)			R\$ 69,75 –
			R\$ 113,22

Tabela 4: Bill of Materials – Sistema Leitor de Temperatura e Umidade Ambiente

8.1 Total

O custo total estimado para a montagem de uma unidade do protótipo varia entre **R\$ 69,75** e **R\$ 113,22** (com fonte de alimentação), considerando os preços médios praticados no mercado nacional.

9 Conclusão

A análise dos dados coletados demonstrou que o sistema cumpre sua função básica de monitoramento ambiental. No entanto, é fundamental reiterar que a precisão dos resultados está intrinsecamente ligada às limitações de hardware do sensor utilizado, o DHT11. Com uma margem de erro de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ para temperatura e $\pm 5\%$ para umidade, os dados obtidos devem ser interpretados como tendências ambientais e não como medições laboratoriais de alta fidelidade.

Considerações sobre o Monitoramento

Embora as especificações de operação do DHT11 (0–50 $^{\circ}\text{C}$ e 20–95% de umidade) atendam plenamente às condições climáticas da nossa região, a imprecisão inerente pode ser um fator crítico em aplicações que exijam maior controle de estabilidade, como em estufas ou CPDs.

Proposta de Otimização

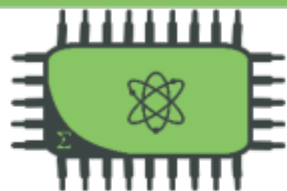
Como diretriz para trabalhos futuros e visando a evolução da robustez do sistema, propõe-se a substituição do módulo atual pelo sensor DHT22 (AM2302). Esta atualização oferece vantagens significativas: Aumento da Precisão: Redução da margem de erro para $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ em temperatura e $\pm 2\text{--}5\%$ em umidade. Amplitude de Faixa: Capacidade de leitura em escalas negativas e níveis de umidade mais abrangentes. Confiabilidade: Maior estabilidade nos dados, diminuindo as discrepâncias sazonais e garantindo uma leitura mais próxima do valor real.

Brasília, 11 de maio de 2026.

ELETRONJUN – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

Área Especial de Indústria – Projeção A| 72444-240 | Gama/DF

www.eletronjun.com.br | contato@eletronjun.com.br



eletronjun
Engenharia Eletrônica Júnior

Em suma, o protótipo valida a viabilidade do projeto, mas a transição para sensores de maior sensibilidade é o passo natural para garantir que o sistema de monitoramento atinja um patamar profissional de confiabilidade.